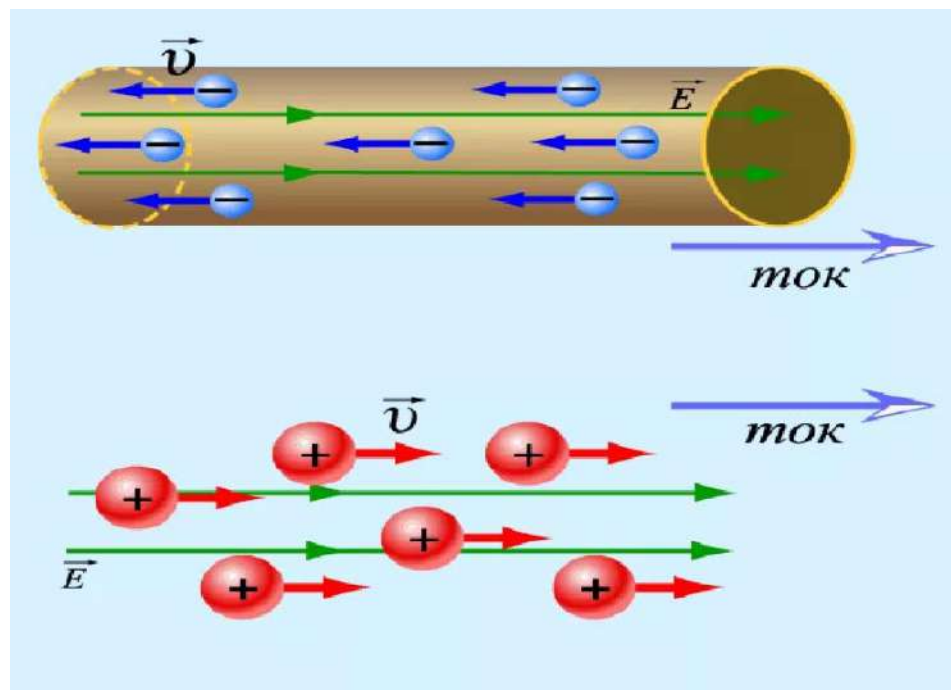
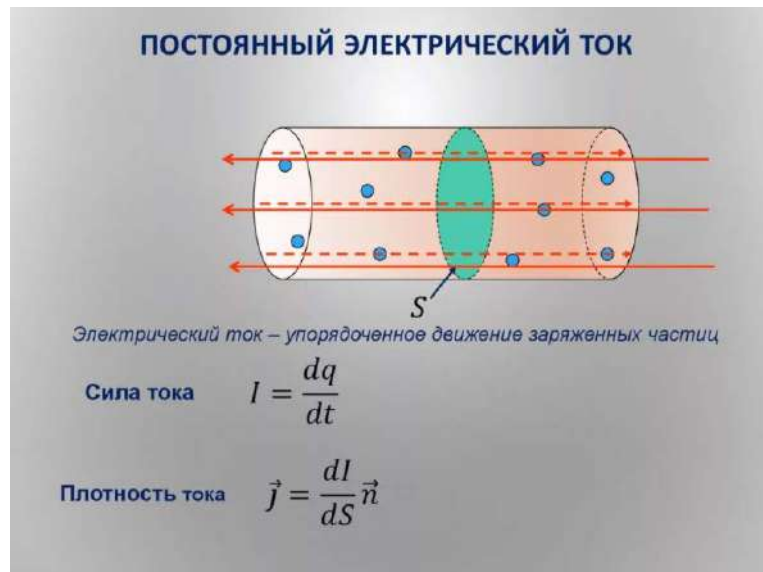


Постоянный электрический ток



Постоянный ток - ток, не изменяющийся по величине и направлению со временем.

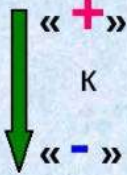
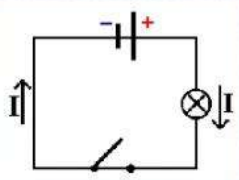
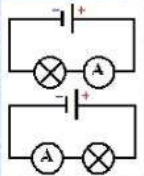
$$I = \frac{q}{t}$$

Отсюда видна размерность силы тока в СИ:

$$1\text{A} = \frac{1\text{Кл}}{1\text{с}}$$

Единица измерения тока 1 А устанавливается по магнитному взаимодействию двух параллельных проводников с током

Постоянный электрический ток

Величина	Формула	Направление тока	Прибор для измерения силы тока в цепи	Включение в цепь
СИЛА ТОКА	$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$	От «+» к «-»  	Амперметр  	Условное обозначение амперметра  Амперметр включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 

Плотность тока

Плотность тока $\vec{j}$ – это векторная величина.

• Модуль вектора плотности тока численно равен отношению силы тока к площади элементарной площадки, перпендикулярной направлению движения носителей заряда:

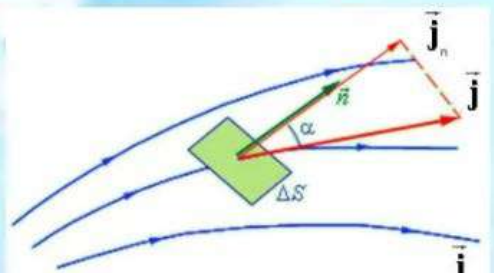
$$I = \int_{\vec{S}} \vec{j} d\vec{S} = \int_S j dS_{\perp} = \int_S j_n dS$$

$$j = \frac{dI}{dS_{\perp}}$$

$$dS = n dS;$$

$$dS_{\perp} = dS \cos \alpha$$

$$j_n = j \cos \alpha$$

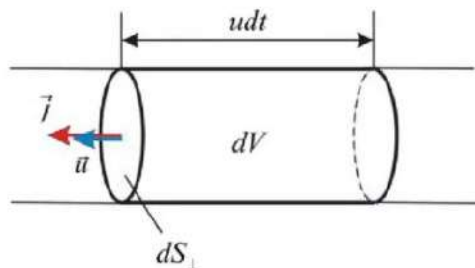


Плотность тока

- Если за время dt через поперечное сечение $dS_{\perp}$ переносится заряд

$$dq = e dN = e n dV = e n S_{\perp} u dt$$

(здесь e – элементарный заряд, dN – число носителей (электронов), проходящих со средней скоростью u через сечение $dS_{\perp}$, n – концентрация носителей), то сила тока и его плотность:



$$I = dq/dt = e n S_{\perp} u$$

$$j = \frac{I}{S_{\perp}} = n e u = \rho u$$

Распределение тока по рассматриваемой поверхности можно характеризовать с помощью вектора плотности тока $\vec{j}$.

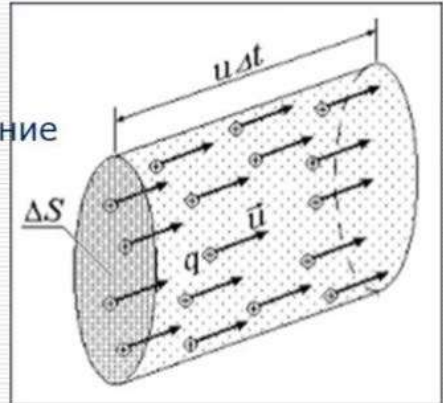
Величина плотности тока численно равна отношению силы тока через площадку, расположенную в данной точке перпендикулярно к направлению движения носителей заряда, к её площади

$$j = \frac{dI}{dS_{\perp}} \Rightarrow j = \frac{dq}{dS_{\perp} dt}, \quad [j] = 1 \frac{A}{m^2}.$$

За направление $\vec{j}$ принимают направление скорости упорядоченного движения положительных носителей

$$\vec{j} = q_0^+ n^+ \vec{u}^+ + q_0^- n^- \vec{u}^-; \quad I = \int_S \vec{j} d\vec{S}.$$

$$\vec{j} = \rho^+ \vec{u}^+ + \rho^- \vec{u}^-.$$



Уравнение непрерывности

Уравнение непрерывности

- Представим себе в некоторой проводящей среде, где течет ток, замкнутую поверхность S .
- Интеграл

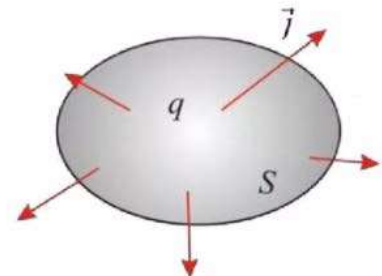
$$\oint \vec{j} d\vec{S}$$

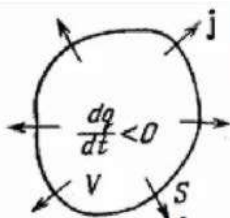
дает заряд, выходящий в единицу времени наружу из объема V , охватываемого поверхностью S .

В силу закона сохранения заряда этот интеграл убыли заряда в единицу времени внутри объема V :

$$\oint \vec{j} d\vec{S} = - \frac{dq}{dt}$$

Уравнение непрерывности, выражающее закон сохранения заряда





В силу сохранения заряда:

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = -\frac{dq}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

т.к. $\rho = \rho(x, y, z, t)$

- По т. Остроградского-Гаусса:

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = \int_V \nabla \vec{j} dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

$$\nabla \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

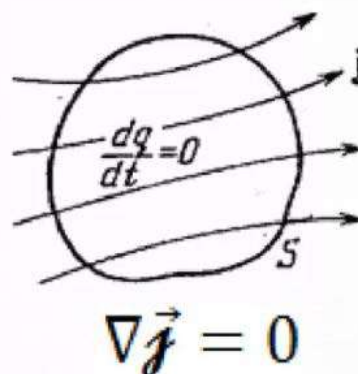
уравнение непрерывности

Физический смысл:

в точках, которые являются источниками $\vec{j}$, происходит убывание заряда.

Уравнение непрерывности

В случае **постоянного тока** вектор $\vec{j}$ не имеет источников. **Линии** постоянного тока всегда **замкнуты**.



В интегральной форме можно записать:

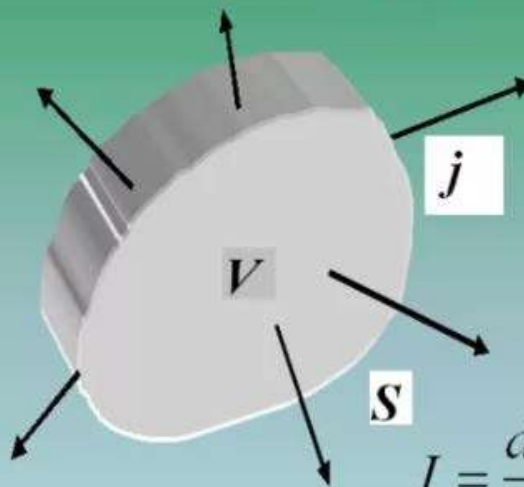
$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

Это соотношение называется **уравнением непрерывности**. Оно является, по существу, выражением **закона сохранения электрического заряда**.

Дифференциальная форма записи уравнения непрерывности.

$$\nabla \vec{j} = -\frac{d\rho}{dt}$$

Уравнение непрерывности



Теорема
Остроградского-Гаусса:

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = \int_V \text{div} \vec{j} dV.$$

$$I = \frac{dq}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV.$$

Знак минус в уравнении означает то, что заряды уходят из объема V .  MyShared

Закон Ома

Закон Ома в
дифференциальной форме



■ Или

$$\vec{j} = \frac{dI}{dS} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$$

Или

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

- **Закон Ома в интегральной форме для однородного участка цепи (не содержащего ЭДС)**

$$I = \frac{U}{R} \quad (7.6.1)$$

- Для однородного линейного проводника выразим R через ρ :

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (7.6.2)$$

- ρ – удельное объемное сопротивление;
- $[\rho] = [\text{Ом} \cdot \text{м}]$.

$$I = \frac{(\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12}}{R}$$

• закон Ома для неоднородного участка цепи в интегральной форме

при $\mathcal{E}_{12} = 0$ $I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R}$ однородный участок цепи

при $\varphi_1 = \varphi_2$ $I = \frac{\mathcal{E}}{R}$ замкнутая цепь

В общем случае $R = r + R_{\text{вн}}$, где r — внутреннее сопротивление источника тока, $R_{\text{вн}}$ — сопротивление внешней цепи.

В дифференциальной форме
закон Ома при наличии сторонних сил:

$$\vec{j} = \lambda (\vec{E} + \vec{E}_{\text{ст}})$$

Вывод закона Ома

Закон Ома в дифференциальной форме

Уравнение движения электронов на длине свободного пробега

$$m_0 \frac{d\bar{v}}{dt} = e\bar{E}$$

На этом участке электроны движутся равноускоренно, поэтому

$$\langle \bar{u} \rangle = \langle \bar{v} \rangle = \frac{1}{2} \langle \bar{v}_{\max} \rangle$$

Интегрируя по времени в пределах от 0 до средней продолжительности свободного пробега τ , получим

$$\langle \bar{u} \rangle = \frac{e\bar{E}\langle \tau \rangle}{2m_0} = \frac{e\bar{E}\langle l \rangle}{2m_0\langle v_T \rangle}$$

Подставив это в выражение (*) для плотности тока, получим

$$\bar{j} = \frac{ne^2\langle l \rangle}{2m_0\langle v_T \rangle} \bar{E}$$

Закон Ома в дифференциальной форме

Уравнение движения электронов на длине свободного пробега

$$m_0 \frac{d\bar{v}}{dt} = e\bar{E}$$

На этом участке электроны движутся равноускоренно, поэтому

$$\langle \bar{U} \rangle = \langle \bar{V} \rangle = \frac{1}{2} \langle \bar{V}_{\max} \rangle$$

Интегрируя по времени в пределах от 0 до средней продолжительности свободного пробега τ , получим

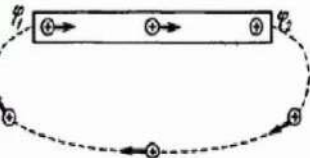
$$\langle \bar{u} \rangle = \frac{e\bar{E}\langle \tau \rangle}{2m_0} = \frac{e\bar{E}\langle l \rangle}{2m_0\langle v_T \rangle}$$

Подставив это в выражение (*) для плотности тока, получим

$$\bar{j} = \frac{ne^2\langle l \rangle}{2m_0\langle v_T \rangle} \bar{E}$$

Электродвижущая сила

Электродвижущая сила (ЭДС)



$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = 0 \Rightarrow$ в замкнутой цепи наряду с участками, на которых «+» заряды движутся в сторону убывания потенциала, должны иметься участки, на которых перенос «+» зарядов происходит в направлении возрастания потенциала, т.е. против сил электростатического поля. Такое перемещение возможно при помощи сил неэлектростатического происхождения, называемых **сторонними силами**, которые действуют либо на всей цепи, либо на отдельных участках. Они обусловлены либо химическими процессами, либо диффузией носителей тока в неоднородной среде или через границу двух разнородных веществ, либо электрическими полями, порождаемыми меняющимися во времени магнитными полями.

Чтобы поддерживать ток достаточно длительное время, необходимо от конца проводника с меньшим потенциалом (носители – «+» заряды) непрерывно отводить приносимые сюда током заряды, а к концу с большим ϕ непрерывно их подводить. Это согласуется с тем, что линии постоянного тока замкнуты.

ЭДС = работе сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда: $\mathcal{E} = \frac{A}{q}$
 $1 [\mathcal{E}] = 1 [\text{В}]$

Стороннюю силу, действующую на заряд, можно представить в виде: $\vec{F}_{\text{ст}} = q \vec{E}^*$

$A_{12} = \int_1^2 \vec{F}_{\text{ст}} d\vec{l} = q \int_1^2 \vec{E}^* d\vec{l}$
 $\mathcal{E}_{12} = \frac{A_{12}}{q} = \int_1^2 \vec{E}^* d\vec{l}$
 $\mathcal{E} = \oint \vec{E}^* d\vec{l}$ - ЭДС, действующая в цепи.

Кроме сторонних сил на заряд действуют силы электростатического поля: $\vec{F} = \vec{F}_E + \vec{F}_{\text{ст}} = q(\vec{E} + \vec{E}^*)$.
 $A_{12} = q \int_1^2 \vec{E} d\vec{l} + q \int_1^2 \vec{E}^* d\vec{l} = q(\phi_1 - \phi_2) + q\mathcal{E}_{12}$

Электродвижущая сила



$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{ст}}}{q}$ (ЭДС)

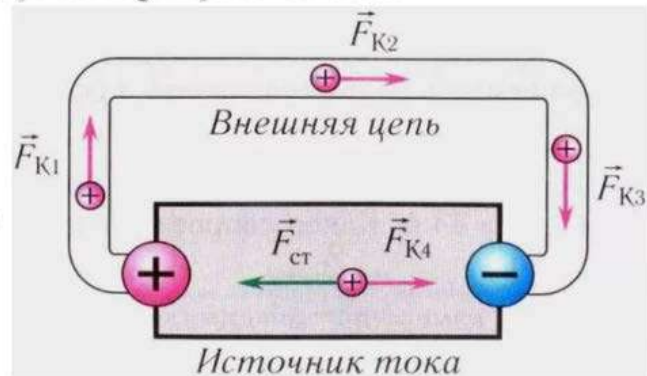
● - положительный заряд

$\vec{F}_{\text{ст}}$ — сила неэлектростатического происхождения

Механическая, химическая (гальванические элементы и аккумуляторы) и т.д.

Электродвижущая сила

ЭДС - физическая величина, равная отношению работы $A_{\text{стор}}$ сторонних сил при перемещении заряда q (от отрицательного полюса источника тока к положительному) к величине этого заряда.



$$A^{\text{стор}} = q \int_1^2 \vec{E}_{\text{стор}} d\vec{l} = q\varepsilon$$

$$A_{\text{кул}} = q \int_1^2 \vec{E}_{\text{кул}} d\vec{l} = qU$$



Электродвижущая сила

Действие сторонних сил характеризуется важной физической величиной, называемой электродвижущей силой (сокращённо **ЭДС**).

Электродвижущая сила в замкнутом контуре представляет собой отношение работы сторонних сил при перемещении заряда вдоль контура к заряду:

$$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{ст}}}{q}$$

ЭДС выражают в вольтах: $[\mathcal{E}] = \text{Дж/Кл} = \text{В}$

Электродвижущая сила и напряжение

- Внутри проводника, по которому протекает ПЭТ, напряженность электрического поля равна сумме напряженности ЭСП и напряженности статического поля
- Работа по перемещению заряда из точки 1 в точку 2 есть работа кулоновских и сторонних сил
- Электродвижущая сила**, это работа, которую совершают внешние силы по перемещению заряда из точки 1 в точку 2
- Напряжением** называется величина равная полной работе кулоновских сил и ЭДС

$$E = E^{\text{кул}} + E^{\text{ст}}$$

$$A = A^{\text{кул}} + A^{\text{ст}}$$

$$\frac{A}{q} = \frac{A^{\text{кул}}}{q} + \frac{A^{\text{ст}}}{q}$$

$$\frac{A^{\text{кул}}}{q} = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$\mathcal{E} = \frac{A^{\text{ст}}}{q}$$

$$U = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}$$

4. Электродвижущая сила (ЭДС). Напряжение

Необходимое условие существования постоянного тока – наличие ЭДС

Сторонние силы – силы неэлектростатического происхождения. Работа этих сил по перемещению заряда A^*

$\vec{E}^*$ – напряженность поля сторонних сил

(9) – определение ЭДС

(10) – определение напряжения



ЭДС – это работа, совершаемая сторонними силами...

$$A_{12}^* = \int_1^2 \vec{F}^* \cdot d\vec{l} = q \int_1^2 \vec{E}^* \cdot d\vec{l}$$

$$\mathcal{E}_{12} = \frac{A_{12}^*}{q} = \int_1^2 \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \quad (9)$$



сторонние силы

$$A_{12} = A_{12}^* + A_{12}^{эл} = q(\varphi_1 - \varphi_2) + q\mathcal{E}_{12}$$

$$U_{12} = \frac{A_{12}}{q} = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12} \quad (10)$$

Закон Ома для неоднородного участка цепи

11. ЗАКОН ОМА ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО УЧАСТКА ЦЕПИ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Переведем векторную дифференциальную форму закона Ома $\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}^*)$ в скалярную интегральную форму. Для этого: выразим удельную электрическую проводимость σ через удельное электрическое сопротивление ρ ; умножим обе части закона Ома скалярно на элемент линии тока $d\vec{l}$ и на площадь элементарного объема проводника dS :

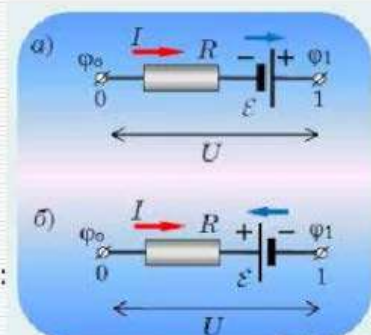
$$dS j dl = dS \frac{1}{\rho} (E dl + E^* dl).$$

$$j dl = j dl \Rightarrow \rho dS j dl = dS (E dl + E^* dl);$$

$$dS j = dl \Rightarrow dl \frac{\rho dl}{dS} = E dl + E^* dl.$$

Интегрируя по длине и площади, получим:

$$IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}.$$



Закон Ома для замкнутой цепи содержащей ЭДС

Сила тока в замкнутой цепи равна отношению ЭДС цепи к ее полному сопротивлению (сумме сопротивлений однородного и неоднородного участков цепи).

$$\mathcal{E} = I(R + r) = IR + Ir = U + Ir$$

$$U = \mathcal{E} - Ir$$

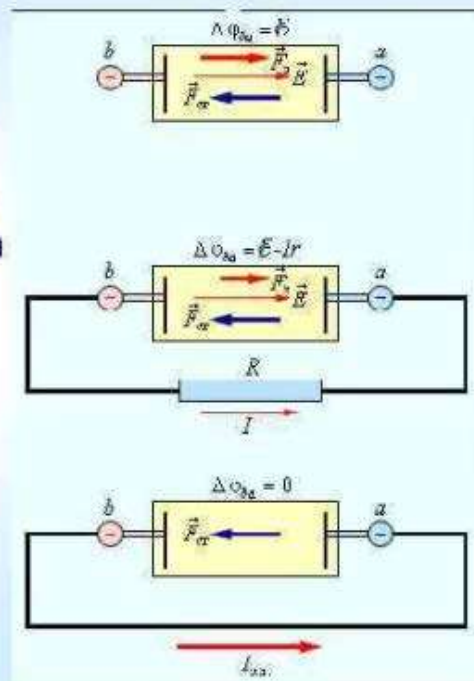
Напряжение на зажимах работающего источника величина не постоянная. Она зависит от тока, текущего по цепи, т.е. от сопротивления нагрузки.

И только в одном предельном случае разомкнутой цепи, когда ток равен нулю, напряжение на зажимах источника равно его ЭДС.

Короткое замыкание

$$R = 0 \rightarrow U = 0 \rightarrow I_{\max} = \frac{\mathcal{E}}{r}$$

В режиме короткого замыкания электрическое поле внутри источника исчезает.



Правила Кирхгофа

Правила Кирхгофа

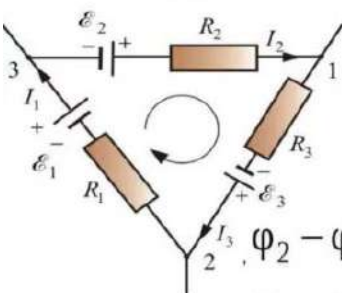
Узел – точка, в которой сходится более чем два проводника.

Первое правило
(следствие уравнения непрерывности и закона сохранения заряда):
Алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю.

$$\sum I_k = 0$$


$$I_1 - I_2 + I_3 = 0$$

Второе правило
(обобщение закона Ома для разветвленных цепей):
В любом замкнутом контуре, произвольно выбранном в разветвленной электрической цепи, алгебраическая сумма произведений сил токов I_p на сопротивления R_i соответствующих участков этого контура равна алгебраической сумме ЭДС $\mathcal{E}_k$, встречающихся в этом контуре.



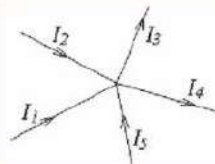
$$\sum I_k R_k = \sum \mathcal{E}_k$$

$$\begin{aligned} \varphi_2 - \varphi_3 + \mathcal{E}_1 &= I_1 R_1; \\ \varphi_3 - \varphi_1 + \mathcal{E}_2 &= I_2 R_2; \\ \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_3 &= I_3 R_3. \end{aligned}$$

Правила Кирхгофа для разветвленных цепей.

- Первое правило Кирхгофа:**
алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю.

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0$$



Пример: $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 + I_5 = 0$.

Любая точка разветвленной цепи, в которой сходится не менее трех проводников с током, называется узлом.

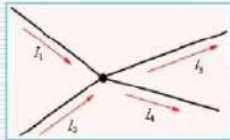
Ток, входящий в узел, считается «+», выходящий из узла – «-».

Первое правило Кирхгофа вытекает из закона сохранения электрического заряда.

- Второе правило Кирхгофа:** **алгебраическая сумма произведений сил токов в отдельных участках произвольного замкнутого контура на их сопротивления равна алгебраической сумме ЭДС, действующих в этом контуре.**

$$\sum_{i=1}^n I_i R_i = \sum_k \mathcal{E}_k$$

Правила Кирхгофа



- **Первое правило Кирхгофа** – оно относится к узлам цепи, т. е. к точкам ее разветвления: алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю:

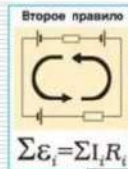
$$\sum_{i=1}^n I_i = 0$$

При этом токи, **текущие к узлу**, и токи, **исходящие из узла**, следует считать величинами **разных знаков**, например: первые – **положительными**, вторые – **отрицательными** (или наоборот – это не существенно).

Уравнение является **следствием условия стационарности**:

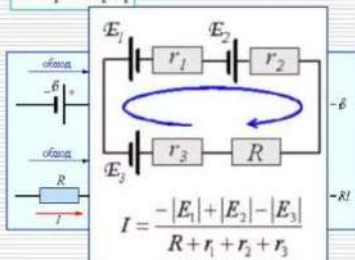
$$\text{div} \vec{j} = 0$$

Если бы это было не так, в узле **изменялся бы заряд** и **токи не были бы стационарными**



- **Второе правило Кирхгофа** – относится к **любому** выделенному в разветвленной цепи **замкнутому контуру**: алгебраическая сумма произведений сил токов в отдельных участках произвольного замкнутого контура на их сопротивления равна алгебраической сумме ЭДС, действующих в этом контуре:

$$\sum_{i=1}^n I_i R_i = \sum_{i=1}^n \mathcal{E}_i$$



- Если предположительное **направление** некоторого **тока совпадает** с выбранным направлением обхода, то соответствующее слагаемое **IR** в уравнении надо брать со знаком **«плюс»**, если же эти **направления противоположны**, то со знаком **«минус»**.
- Аналогично следует поступать и с ЭДС: **если** какая-то ЭДС **повышает потенциал в направлении обхода**, ее надо брать со знаком **«плюс»**, в противном случае – со знаком **«минус»**.

+9

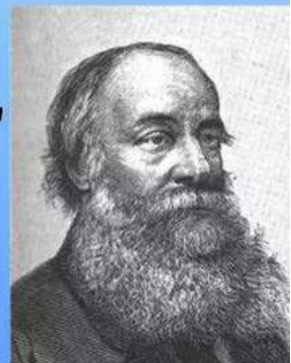
Закон Джоуля- Ленца

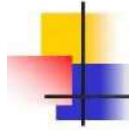
Закон Джоуля-Ленца.

- Существует закон, показывающий, какое количество теплоты выделит проводник, по которому проходит ток. Это закон открыли независимо друг от друга английский ученый Джеймс Джоуль в 1841 году и русский ученый Эмилий Христианович Ленц в 1842 году, в честь них закон был назван **законом Джоуля-Ленца**. Этот закон гласит:
- Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивлению проводника и времени.
- Или $Q = I^2 R t$
- Выше было сказано что вся электрическая энергия, то есть работа тока A , идет на увеличение внутренней энергии проводника, значит $Q = A = U I t$, и т.к. $U = I R$, то $Q = I^2 R t$.



$$Q = I^2 R t$$





ЗАКОН ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФОРМЕ

- **Тепловая мощность тока в элементе проводника**

$$\Delta W = I^2 R = I \Delta \phi = j \Delta S E \Delta l = \vec{j} \vec{E} \Delta V$$

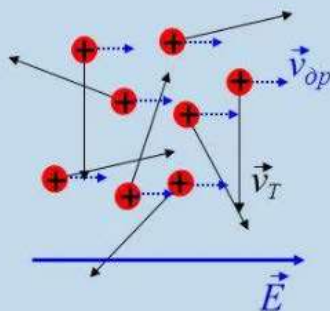
- **Удельная мощность тока**

$$\omega = \frac{\Delta W}{\Delta V} = \vec{j} \vec{E}$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

$$\omega = \sigma \vec{E}^2$$

$$\omega = \rho j^2$$



$$v_{\max} = \frac{q \lambda}{m v_T} E;$$

$$\varepsilon_{\kappa} = \frac{m v_{\max}^2}{2} = \frac{q^2 \lambda^2}{2 m v_T^2} E^2$$

Объемная плотность тепловыделения:

$$w = n \cdot \frac{1}{\tau} \cdot \varepsilon_{\kappa} = n \cdot \frac{v_T}{\lambda} \cdot \frac{q^2 \lambda^2}{2 m v_T^2} E^2$$

$$\sigma = \frac{n q^2 \lambda}{2 m v_T}$$

$w = \sigma E^2$ - закон **Джоуля – Ленца**
в дифференциальной форме

$$\sigma = \frac{1}{\rho};$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

$$w = \rho j^2$$



Закон Джоуля–Ленца в дифференциальной форме

Кинетическая энергия, передающаяся иону: $\Delta W_{\text{кин}} = \frac{m v_{\text{max}}^2}{2}$

Общее число столкновений электронов с ионами в единицу времени $\Delta N = n \frac{\langle v \rangle}{\lambda}$

$$Q_{\text{уд}} = \Delta E_{\text{кин}} \cdot \Delta N = \frac{m e^2 \lambda^2 E^2}{2 m^2 \langle v \rangle^2} \cdot n \cdot \frac{\langle v \rangle}{\lambda} = \frac{n e^2 \lambda}{2 m \langle v \rangle} \cdot E^2$$

$$Q_{\text{уд}} = \sigma E^2$$

$$Q_{\text{уд}} = \rho j^2$$

Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

Как уже указывалось выше, в конце свободного пробега электрон приобретает максимальную скорость v_{max} и, значит, максимальную кинетическую энергию

$$W_{\text{кин. max}} = \frac{m v_{\text{max}}^2}{2} = \frac{e^2 E^2}{2 m} \cdot \tau^2$$

Эта энергия передается ионам решетки электроном при каждом ударе

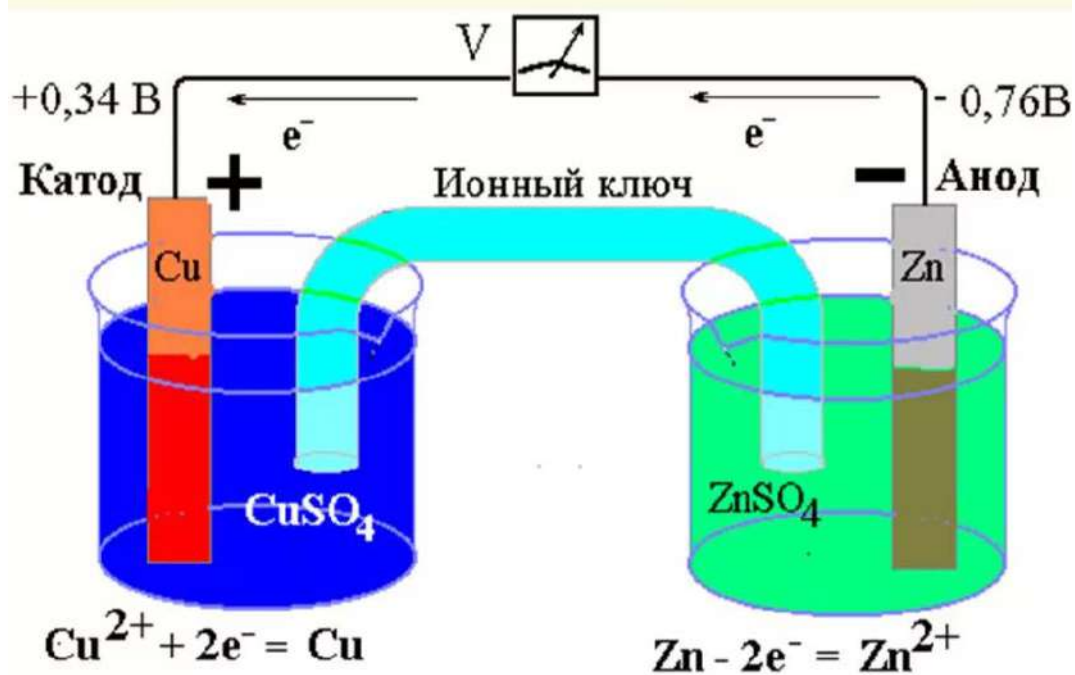
$$\tau = \frac{\bar{\lambda}}{\bar{v}_{\text{тепл. ср.}}}$$

$$W_{\text{кин. max}} = \frac{e^2 \bar{\lambda}^2}{2 m \cdot \bar{v}_{\text{тепл. ср.}}^2} \cdot E^2$$



Гальванический элемент

Гальванический элемент



Гальваническим элементом называется система, в которой энергия химической реакции преобразуется в электрическую энергию.

Гальванический элемент Даниеля-Якоби

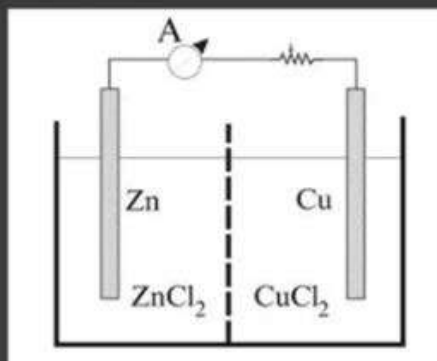
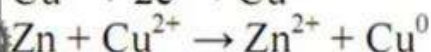
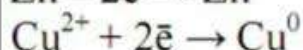
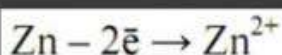


Схема гальванического элемента:



Стандартный электродный потенциал цинка равен $-0,76 \text{ В}$, а потенциал меди равен $+0,34 \text{ В}$. При замыкании разнородных электродов: цинк, имея меньшее значение электродного потенциала, выступает в качестве анода (восстановитель). На нём протекает реакция окисления. Медный электрод, с большим по сравнению с цинком потенциалом, является катодом (окислителем). На нём восстанавливаются ионы меди из раствора соли:

Медный электрод, с большим по сравнению с цинком потенциалом, является катодом (окислителем). На нём восстанавливаются ионы меди из раствора соли:



- анодное окисление;

- катодное восстановление;

- токообразующая реакция

